

Ciência da Computação

Teoria da Computação

Prof. Giovanni Ely Rocco (gerocco@ucs.br)



Máquinas Universais

Solucionalibilidade de um problema

existência de um algoritmo capaz de resolvê-lo

O que temos?

Uma noção intuitiva de algoritmo:

- * descrição finita e não ambígua;*
- * passos discretos, executáveis mecanicamente em tempo finito.*

O que podemos questionar?

Se a noção de algoritmo é intuitiva (não formal), então qualquer afirmação de não-solucionalidade é questionável.

Então?

No estudo teórico da solucionalidade de problemas é necessário induzir um conceito de programa (que realiza um algoritmo) e tomar algumas considerações e evidências para uma máquina.

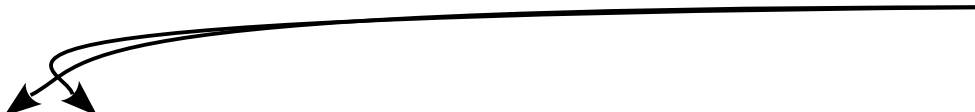
Máquinas Universais

Conceito de Programa

Conjunto estruturado de instruções que capacitam uma máquina a aplicar sucessivamente operações básicas e testes sobre dados iniciais, com o objetivo de transformar estes dados numa forma desejável.

Se for possível representar qualquer algoritmo como um programa em uma máquina...

... então ela é denominada **Máquina Universal**.



Evidências Externas

exame de outros modelos que definem a noção de algoritmo, juntamente com a prova de que são, no máximo, computacionalmente equivalentes.

Evidências Internas

demonstração de que qualquer extensão da capacidade da máquina computa, no máximo, a mesma classe de funções, ou seja, não aumenta o seu poder computacional.

Máquinas Universais

Máquina Universal



Poderosa

simular qualquer característica
de máquinas reais ou teóricas, tal que
os resultados sejam válidos
para modelos aparentemente
com mais recursos e que
qualquer função computável
possa ser nela representada.

Simples

permitir estudos de propriedades
sem a necessidade de considerar
características não relevantes,
bem como permitir estabelecer
conclusões gerais sobre a
classe de funções computáveis.

As limitações de tempo ou espaço podem determinar
se o algoritmo pode ser utilizado na prática,
mas estas não são restrições teóricas, pois
recursos de tempo e espaço são tantos quanto necessários.

Máquina Norma

Number theOretic Register MAchine (Bird, 1976)



Máquina de Registradores

- * *distingue noções de programa e máquina;*
- * *lembra a arquitetura básica dos computadores atuais;*
- * *máquina simples, mas com poder computacional, no mínimo, de qualquer computador moderno;*
- * *simula diversas características de máquinas reais:*
 - *operações e testes;*
 - *valores numéricos;*
 - *dados estruturados;*
 - *manipulação de cadeia de caracteres;*
 - *endereçamento indireto e recursão.*

Máquina Norma

$\text{Norma} = (\mathbb{N}^\infty, \mathbb{N}, \mathbb{N}, \text{ent}, \text{sai}, \{\text{ad}_k, \text{sub}_k\}, \{\text{zero}_k\})$

Características:

- * memória com conjunto infinito de registradores;
- * três instruções básicas sobre cada registrador:

- adição do valor um;

$\text{ad}_k: \mathbb{N}^\infty \rightarrow \mathbb{N}^\infty; K=K+1$

- subtração do valor um;

$\text{sub}_k: \mathbb{N}^\infty \rightarrow \mathbb{N}^\infty; K=K-1$

- testa valor armazenado
se é igual a zero.

$\text{zero}_k: \mathbb{N}^\infty \rightarrow \{V, F\}; \text{verifica se } K=0$

Máquina Norma

$\text{Norma} = (\mathbb{N}^\infty, \mathbb{N}, \mathbb{N}, \text{ent}, \text{sai}, \{\text{ad}_k, \text{sub}_k\}, \{\text{zero}_k\})$

Exemplos:

Atribuir valor zero a um registrador $\rightarrow \mathbf{A:=0}$

(depois de definida, pode-se tratar a operação como uma macro)

Programa Monolítico

```
1: se A=0 então vá_para 3 senão vá_para 2
2: faça A=A-1 vá_para 1
```

Programa Iterativo

```
se A=0 então √
  senão faça (A=A-1)
           até A=0
```

Programa Recursivo

```
Zerar é F onde
  F def se A=0 então √
        senão (A=A-1; F)
```


Máquina Norma

$\text{Norma} = (\mathbb{N}^\infty, \mathbb{N}, \mathbb{N}, \text{ent}, \text{sai}, \{\text{ad}_k, \text{sub}_k\}, \{\text{zero}_k\})$

Exemplos:

Atribui valor de registrador $\rightarrow \mathbf{A:=B}$

Programa Iterativo

$A:=0;$ se $B=0$ então $\checkmark$
senão faça $(A=A+1; B=B-1)$ até $B=0$

... preservando o conteúdo $\rightarrow \mathbf{A:=B}$ usando $\mathbf{C}$

$A:=0; C:=0;$
se $B=0$ então $\checkmark$
senão faça $(A=A+1; B=B-1; C=C+1)$ até $B=0$
se $C=0$ então $\checkmark$
senão faça $(B=B+1; C=C-1)$ até $C=0$

Máquina Norma

$\text{Norma} = (\mathbb{N}^\infty, \mathbb{N}, \mathbb{N}, \text{ent}, \text{sai}, \{\text{ad}_k, \text{sub}_k\}, \{\text{zero}_k\})$

Exemplos:

Adicionar dois registradores $\rightarrow \mathbf{A:=A+B}$

Programa Iterativo

se $B=0$ então $\checkmark$
senão faça $(A=A+1; B=B-1)$ até $B=0$

... preservando o conteúdo $\rightarrow \mathbf{A:=A+B}$ usando C

$C:=0;$
se $B=0$ então $\checkmark$
senão faça $(A=A+1; B=B-1; C=C+1)$ até $B=0$
se $C=0$ então $\checkmark$
senão faça $(B=B+1; C=C-1)$ até $C=0$

Máquina Norma

Norma = $(\mathbb{N}^\infty, \mathbb{N}, \mathbb{N}, \text{ent}, \text{sai}, \{\text{ad}_k, \text{sub}_k\}, \{\text{zero}_k\})$

Exemplos:

Multiplicar dois registradores $\rightarrow \mathbf{A:=A \times B}$ usando **C,D**

Programa Iterativo

$C := A;$

se $C=0$ então $\checkmark$

senão faça $(A := A + B \text{ usando } D; C = C - 1)$ até $C=0$

$C := 0;$

se $A=0$ então $\checkmark$

senão faça $(C = C + 1; A = A - 1)$ até $A=0$

$D := 0;$

se $B=0$ então $\checkmark$

senão faça $(A = A + 1; B = B - 1; D = D + 1)$ até $B=0$

se $D=0$ então $\checkmark$

senão faça $(B = B + 1; D = D - 1)$ até $D=0$

Máquina Norma

$$\text{Norma} = (\mathbb{N}^\infty, \mathbb{N}, \mathbb{N}, \text{ent}, \text{sai}, \{\text{ad}_k, \text{sub}_k\}, \{\text{zero}_k\})$$

Exemplos:

Testar se o valor de um registrador
é menor que outro registrador $\rightarrow A < B$ usando **C,D,E**

Programa Iterativo

```
C:=A usando E;  
D:=B usando E;  
se C=0 então √  
  senão faça (C=C-1; D=D-1) até C=0;  
se D=0 então falso  
  senão verdadeiro
```

Máquina Norma

Norma = $(\mathbb{N}^\infty, \mathbb{N}, \mathbb{N}, \text{ent}, \text{sai}, \{\text{ad}_k, \text{sub}_k\}, \{\text{zero}_k\})$

Exemplos (valores numéricos):

Inteiro $m = (s, |m|)$

com $|m|$ denotando a magnitude (valor absoluto de m)
e s denotando o sinal (se $m < 0$, então $s=1$ senão $s=0$)

Programa de adição $\rightarrow A := A + 1$

com A_1 (sinal) e A_2 (magnitude)

se $A_1 = 0$ então $A_2 = A_2 + 1$ senão $A_2 = A_2 - 1$;

se $A_2 = 0$ então $A_1 = A_1 - 1$ senão $\checkmark$

Máquina Norma

Norma = $(\mathbb{N}^\infty, \mathbb{N}, \mathbb{N}, \text{ent}, \text{sai}, \{\text{ad}_k, \text{sub}_k\}, \{\text{zero}_k\})$

Exemplos (valores numéricos):

Inteiro $m = (s, |m|)$

com $|m|$ denotando a magnitude (valor absoluto de m)
e s denotando o sinal (se $m < 0$, então $s=1$ senão $s=0$)

Programa de subtração $\rightarrow A := A - 1$
com A_1 (sinal) e A_2 (magnitude)

se $A_1 = 0$ então se $A_2 = 0$ então $(A_1 = A_1 + 1; A_2 = A_2 + 1)$
senão $A_2 = A_2 - 1$
senão $A_2 = A_2 + 1$

Exercícios

*Considerando a definição da Máquina Norma,
desenvolver um programa iterativo para a máquina que
resulte o quociente da divisão entre dois números naturais.*

$$\mathbf{C := A \div B}$$

Exercícios

*Considerando a definição da Máquina Norma,
desenvolver um programa iterativo para a máquina que
resulte o quociente da divisão entre dois números naturais.*

C := A ÷ B usando D,E,F,G,H

D:=A usando F;

E:=B usando F;

C:=0;

se D<E usando F,G,H então √

senão faça (D:=D-E usando F,G; C=C+1)

até D<E usando F,G,H

F:=E usando G

se F=0 então √

senão faça (D:=D-1; F=F-1)

até F=0

Exercícios

*Considerando a definição da Máquina Norma,
desenvolver um programa iterativo para a máquina que
resulte o resto da divisão entre dois números naturais.*

D := A % B

Exercícios

*Considerando a definição da Máquina Norma,
desenvolver um programa iterativo para a máquina que
resulte o resto da divisão entre dois números naturais.*

D := A % B usando E,F,G,H

D:=A usando F;

E:=B usando F;

se D<E usando F,G,H então √

senão faça D:=D-E usando F

até D<E usando F,G,H

Considerando a definição da Máquina Norma,
desenvolver um programa iterativo para a máquina que
verifique se a divisão entre dois números é inteira.

Programa *TesteMod(A,B)*

retorna verdadeiro, se o resto da divisão de A por B é zero;
e retorna falso, caso o resto da divisão de A por B não o seja.

Considerando a definição da Máquina Norma,
desenvolver um programa iterativo para a máquina que
verifique se a divisão entre dois números é inteira.

Programa TesteMod(A,B)

retorna verdadeiro, se o resto da divisão de A por B é zero;
e retorna falso, caso o resto da divisão de A por B não o seja.

Ideia:

```
se B=0 então falso
  senão enquanto B<A faça A=A-B
    se A=0 então verdadeiro
    senão falso
```

Considerando a definição da Máquina Norma,
desenvolver um programa iterativo para a máquina que
verifique se a divisão entre dois números é inteira.

Programa TesteMod(A,B)

retorna verdadeiro, se o resto da divisão de A por B é zero;
e retorna falso, caso o resto da divisão de A por B não o seja.

Ideia:

```
se B=0 então falso
senão enquanto B<A faça A=A-B
    se A=0 então verdadeiro
    senão falso
```

Usando essa e as outras macros,
é possível desenvolver um programa
que verifique se um número é primo?